Eng katta umumiy bo'luvchi (EKUB)

1-QISM

Qiziqtiramiz

IKKI SAVOL

1-savol. Sinf rahbarida 24 ta qalam va 40 ta daftar bor. U ularni bir xil sovg'a xaltachalariga solmoqchi: har bir xaltachada qalamlar soni bir xil, daftarlar soni ham bir xil bo'lsin va hech narsa ortib qolmasin. Ko'pi bilan nechta xaltacha tayyorlash mumkin? Har biriga nechtadan qalam va daftar tushadi?

Qalamlar



Daftarlar



2-savol. Qizil lentaning uzunligi 36 cm, ko'k lentaniki 60 cm. Ikkalasini ham bir xil uzunlikdagi bo'laklarga qirqish kerak, ortiqcha qism qolmasin. Bitta bo'lak ko'pi bilan necha santimetr bo'ladi?



Avval taxmin qiling: 2 ta xaltachami, 4 tami, 8 tami? Aniq javobini 3-qismda birga topamiz.

ESLAB OLAYLIK

- Son o'zining bo'luvchisiga qoldiqsiz bo'linadi. Bo'luvchilarni juft-juft ko'paytma qilib topamiz: $20 = 1 \cdot 20 = 2 \cdot 10 = 4 \cdot 5$, demak 20 ning bo'luvchilari: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
- Tub ko'paytuvchilarga ajratish: $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · KICHIK SONLARDA

12 ta qalam va 18 ta daftarni xaltachalarga teng bo'lamiz, hech narsa ortmasin. Jadvalni daftaringizga ko'chirib, «ha» yoki «yo'q» deb yozing. Qaysi hollarda ikkalasi ham «ha»? Ulardan eng kattasi qaysi?

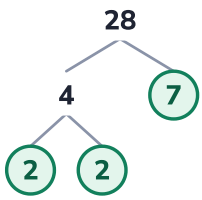
Xaltachalar	2	3	4	5	6	9
12 ta qalam	?	?	?	?	?	?
18 ta daftar	?	?	?	?	?	?

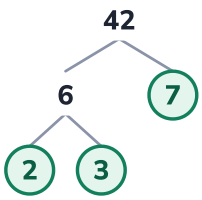
2-TOPSHIRIQ · BO'LUVCHILAR RO'YXATI

a) 12 ning, keyin 18 ning barcha bo'luvchilarini yozing (yordam: $12 = 1 \cdot 12 = 2 \cdot 6 = 3 \cdot 4$). Ikkala ro'yxatda ham bor sonlarning tagiga chizing va ularni 1-topshiriq javobi bilan solishtiring.

b) $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ va $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$. Ikkalasida ham bor ikkiliklar nechta? Uchliklar-chi? Ikkalasida bor ko'paytuvchilarni ko'paytiring.

3-TOPSHIRIQ · BOSHQA JUFTLIK: 28 VA 42





a) 28 va 42 ning bo'luvchilarini yozing. Ikkalasida bor sonlardan eng kattasi qaysi?

b) Ikkala daraxtda ham bor tub sonlarni ko'paytiring. a) dagi javob bilan solishtiring.

3-QISM

Tushunamiz

2-qismda 12 ham, 18 ham qoldiqsiz bo'linadigan 1, 2, 3, 6 sonlarini topdingiz. Ular — 12 va 18 ning **umumiy bo'luvchilari**. Eng kattasi 6 ning o'z nomi bor.

TA'RIF · EKUB

Ikki yoki undan ortiq natural sonlarning har biri bo'linadigan eng katta son shu sonlarning **eng katta umumiy bo'luvchisi** (EKUB) deb ataladi. EKUB eng katta umumiy ko'paytuvchi deb ham yuritiladi.

USUL · BO'LUVCHILAR RO'YXATI

12 ning bo'luvchilari: **1**, **2**, **3**, 4, **6**, 12
18 ning bo'luvchilari: **1**, **2**, **3**, **6**, 9, 18
Umumiy bo'luvchilar: 1, 2, 3, 6 → eng kattasi 6 → EKUB $= 6$

1-MISOL · 16 VA 40

16: **1**, **2**, **4**, **8**, 16. 40: **1**, **2**, **4**, 5, **8**, 10, 20, 40.

Umumiy bo'luvchilar: 1, 2, 4, 8. EKUB $= 8$.

2-MISOL · BIRI IKKINCHISIGA BO'LINADI

15 ning bo'luvchilari 1, 3, 5, 15 — hammasi 45 ning ham bo'luvchisi, chunki $45 = 15 \cdot 3$. EKUB $= 15$ — kichik sonning o'zi.

O'ZARO TUB SONLAR

Ikki son 1 dan katta umumiy bo'luvchiga ega bo'lmasa, ularning EKUBi 1 ga teng bo'ladi va ular **o'zaro tub sonlar** deyiladi.

3-MISOL · IKKI MURAKKAB SON

25: 1, 5, 25. 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Umumiysi faqat 1 — 25 va 36 o'zaro tub, garchi ikkalasi murakkab bo'lsa ham.

4-MISOL · IKKI XIL TUB SON

13: 1, 13. 29: 1, 29. Umumiysi faqat 1. Ikki xil tub son har doim o'zaro tub.

1-USUL · TUB KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH

Har bir sonni tub ko'paytuvchilarining ko'paytmasi shaklida yozamiz. Istalgan ikki yoki uchta sonning EKUBi berilgan sonlarning umumiy bo'luvchilari **eng kichik** darajalilarining ko'paytmasiga teng.

Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratib yozib, har bir umumiy tub ko'paytuvchining eng kichik darajasini tanlash orqali natija aniqlanadi.

5-MISOL · 120 VA 300

	2	3	5
120	2^3	3	5
300	2^2	3	5^2
EKUB	2^2	3	5

EKUB $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. 2-qismdagi 2b va 3b da ham shunday qildingiz.

6-MISOL · UCHTA SON: 48, 72, 90

	2	3	5
48	2^4	3	—
72	2^3	3^2	—
90	2	3^2	5
EKUB	2	3	—

5 umumiy emas. EKUB $= 2 \cdot 3 = 6$.

EKUB VA KASRLAR

EKUBdan oddiy kasrlarni qisqarmas kasr ko'rinishiga keltirishda ham foydalaniladi: kasrning surati va maxrajini ularning EKUBiga bo'lamiz.

28 va 42 ning EKUBi 14 (3-topshiriq): $\dfrac{28}{42} = \dfrac{28:14}{42:14} = \dfrac{2}{3}$.

1-QISMDAGI SAVOLLAR

1-savol. Xaltachalar soni 24 ni ham, 40 ni ham bo'lishi kerak: $24 = 2^3 \cdot 3$, $40 = 2^3 \cdot 5$, EKUB $= 2^3 = 8$ ta xaltacha, har birida 3 ta qalam va 5 ta daftar.
2-savol. $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, EKUB $= 2^2 \cdot 3 = 12$ cm (3 ta va 5 ta bo'lak).

2-USUL · QISQA BO'LISH

Berilgan ikki sonni ularning umumiy tub bo'luvchilariga birin-ketin bo'lib boramiz. Bo'lishni ularning umumiy tub bo'luvchilari qolmaguncha davom ettiramiz. **Eslatma:** ikki sonning barcha umumiy tub bo'luvchilari ko'paytmasi ularning EKUBi bo'ladi.

7-MISOL · 420 VA 630

420	630	2
210	315	3
70	105	5
14	21	7
2	3	

2 va 3 da umumiy tub bo'luvchi yo'q.
EKUB $= 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$

8-MISOL · BO'LUVCHI TAKRORLANADI

80	112	2
40	56	2
20	28	2
10	14	2
5	7	

2 ga to'rt marta bo'lindi.
EKUB $= 2^4 = 16$

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · SONLAR YOYILMA SHAKLIDA BERILGAN

$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ va $2^2 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 11$ sonlari bo'linadigan eng katta natural sonni toping.

1. So'ralgan son — EKUB. Sonlarni hisoblab o'tirmaymiz, yoyilmaning o'zidan foydalanamiz.
2. Umumiy tub ko'paytuvchilar: 2, 3, 11 (5 va 7 umumiy emas).
3. Kichik darajalari: 2^2 (2^4 emas), 3^2 (3^3 emas), 11.
4. EKUB $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 11 = 4 \cdot 9 \cdot 11 = 396$.

2-MISOL · EKUB VA KASRLAR

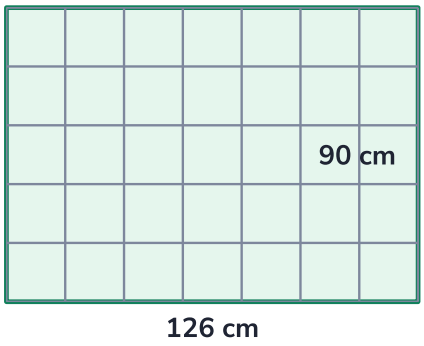
a) 30 va 42 ning EKUBi 6: $\frac{30}{42} = \frac{30:6}{42:6} = \frac{5}{7}$.

b) $48 = 2^4 \cdot 3$, $80 = 2^4 \cdot 5$, EKUB 16: $\frac{48}{80} = \frac{48:16}{80:16} = \frac{3}{5}$. 2 ga to'rt marta qisqartirish o'rniga bir marta bo'ldik.

Natija har doim qisqarmas kasr bo'ladi: EKUBga bo'lgandan keyin surat va maxrajda umumiy tub ko'paytuvchi qolmaydi (3 va 5 — o'zaro tub).

3-MISOL · TO'G'RI TO'RTBURCHAKNI KVADRATLARGA BO'LISH

O'lchamlari 90 cm va 126 cm bo'lgan gazlama bir xil kvadrat ro'molchalarga bichiladi, ortiqcha qism qolmaydi. a) Ro'molcha tomoni ko'pi bilan necha santimetr? b) Bunda nechta ro'molcha chiqadi? c) Tomoni natural son bo'lsa, gazlamani necha xil usulda bichish mumkin?



1. Kvadrat tomoni 90 ni ham, 126 ni ham bo'lishi kerak. Eng katta tomon — EKUB: $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, EKUB $= 2 \cdot 3^2 = 18$ cm.
2. Bo'yi bo'yicha $126 : 18 = 7$, eni bo'yicha $90 : 18 = 5$ ta kvadrat. Jami $7 \cdot 5 = 35$ ta.
✓ Boshqacha: gazlama yuzini bitta ro'molcha yuziga bo'lamiz: $(90 \cdot 126) : (18 \cdot 18) = 11340 : 324 = 35$.
3. Tomon istalgan umumiy bo'luvchi bo'lishi mumkin. Umumiy bo'luvchilar — 18 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Javob: 6 xil usul.

Kvadrat qancha katta bo'lsa, ular shuncha kam chiqadi. Eng kam sondagi kvadratlar — tomoni EKUBga teng bo'lganda.

4-MISOL · KUBOIDNI KUBLARGA BO'LISH

O'lchamlari 60 cm, 36 cm va 24 cm bo'lgan yog'och brus bir xil kublarga arralanadi, ortiqcha qism qolmaydi. Kub qirrasi ko'pi bilan qancha? Bunda nechta kub chiqadi va bittasining hajmi qancha?

1. Qirra uchala o'lchamni ham bo'lishi kerak: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$. EKUB $= 2^2 \cdot 3 = 12$ cm.
2. Har o'lcham bo'yicha: $60 : 12 = 5$, $36 : 12 = 3$, $24 : 12 = 2$. Kublar soni: $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$ ta.
3. Bitta kub hajmi: $12 \cdot 12 \cdot 12 = 1728$ cm³.

5-MISOL · UCH XIL NARSA VA YANGI NARSA QO'SHILSA

Bayramga 90 ta shar, 126 ta bayroqcha va 162 ta hushtak bir xil to'plamlarga teng taqsimlanadi, hech narsa ortmaydi. a) Ko'pi bilan nechta to'plam bo'ladi? b) Bitta to'plamda nechtadan shar bor? c) Shu to'plamlarga 100 ta konfetni ham teng bo'lib qo'shish mumkinmi?

1. To'plamlar soni uchala sonni bo'lishi kerak. EKUB: $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$, $162 = 2 \cdot 3^4$. EKUB $= 2 \cdot 3^2 = 18$ ta to'plam.
2. $90 : 18 = 5$ ta shar (bayroqcha — $126 : 18 = 7$, hushtak — $162 : 18 = 9$).
3. 100 ni 18 ga bo'lamiz: to'liqsiz bo'linma 5, qoldiq 10. Teng bo'lib bo'lmaydi. 18 ga karrali eng yaqin katta son — $18 \cdot 6 = 108$, demak yana $108 - 100 = 8$ ta konfet kerak.

6-MISOL · BIRLIKLAR HAR XIL

Uchta arqonning uzunligi 1,2 m, 84 cm va 1,56 m. Ularni bir xil uzunlikdagi bo'laklarga qirqishdi, ortiqcha qism qolmadi. Bo'lak ko'pi bilan qancha uzunlikda?

1. Avval hammasini santimetrga o'tkazamiz: 120 cm, 84 cm, 156 cm.
2. $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13$. EKUB $= 2^2 \cdot 3 = 12$ cm.

7-MISOL · QOLDIQLI BO'LISH

Qandaydir n natural songa bo'lganda 123 dan 3 qoldiq, 89 dan esa 5 qoldiq qoladi. n eng ko'pi bilan nechaga teng?

1. Qoldiqlarni ayiramiz: $123 - 3 = 120$ va $89 - 5 = 84$ endi n ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, n — 120 va 84 ning umumiy bo'luvchisi.
2. EKUB $= 12$. Qoldiq bo'luvchidan kichik bo'ladi: $12 > 5$ — mos keladi. $n = 12$.
3. ✓ $123 = 12 \cdot 10 + 3$, $89 = 12 \cdot 7 + 5$.

Agar qoldiqlar bir xil, lekin noma'lum bo'lsa, sonlarning ayirmalarini olamiz — ular qoldiqsiz bo'linadi. Masalan, 170, 218 va 290 ni bo'lganda bir xil qoldiq qolsa: $218 - 170 = 48$, $290 - 218 = 72$, 48 va 72 ning EKUBi 24.

8-MISOL · KO'PAYTMA VA EKUB BERILGAN

EKUBi 15 bo'lgan ikki sonni ko'paytirsak, 1575 chiqadi. Bu sonlardan kattasi nechaga teng?

1. Ikkala son ham 15 ga bo'linadi: $15 \cdot x$ va $15 \cdot y$, bunda x va y — o'zaro tub (aks holda EKUB 15 dan katta bo'lardi).
2. $15 \cdot x \cdot 15 \cdot y = 1575$, demak $x \cdot y = 1575 : 225 = 7$.
3. 7 — tub son, $x = 1$, $y = 7$. Sonlar: 15 va $15 \cdot 7 = 105$. Kattasi — 105.

9-MISOL · EKUBGA KO'RA NOMA'LUM SON

a) 100 dan katta va 200 dan kichik shunday k sonni topingki, 126 bilan k ning EKUBi 42 bo'lsin.
b) 1008 ni $2^a \cdot 3^b \cdot 7^c$ ko'rinishida yozing. 1008 bilan EKUBi $2^3 \cdot 7$ bo'lgan eng kichik m sonni toping.

a. k son 42 ga karrali: 126, 168 (100 dan 200 gacha). $k = 126$ bo'lsa, EKUB 126 bo'ladi — mos emas. $168 = 42 \cdot 4$, $126 = 42 \cdot 3$, 4 va 3 — o'zaro tub, EKUB 42. Javob: $k = 168$.

b. $1008 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$, ya'ni $a = 4$, $b = 2$, $c = 1$. EKUBda 2^3, 1008 da esa 2^4, demak m da aynan 2^3. EKUBda 3 yo'q: m da 3 bo'lmaydi. EKUBda 7 bor: m da kamida bitta 7. Eng kichigi: $m = 2^3 \cdot 7 = 56$.

10-MISOL · SHARTGA MOS SONLAR TUZISH

a) EKUBi 14 ga teng bo'lgan, 60 dan kichik ikki son: $14 \cdot 2 = 28$ va $14 \cdot 3 = 42$ — 2 va 3 o'zaro tub. ($14 \cdot 2$ va $14 \cdot 4$ mos emas: 28 va 56 ning EKUBi 28.)

b) Har juftining EKUBi 1 dan katta, uchalasiniki 1: har juftga o'z tub sonini beramiz. $10 = 2 \cdot 5$, $14 = 2 \cdot 7$, $35 = 5 \cdot 7$. Juftlarning EKUBi 2, 5, 7; uchalasida umumiy tub son yo'q, EKUB 1.

c) Sonning bo'luvchilari orasida 2 va 9 bor, bo'luvchilari 6 ta. Son 2 ga ham, 9 ga ham bo'linadi, demak 18 ga bo'linadi. 18 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 6, 9, 18 — 6 ta. 18 dan katta, 18 ga karrali sonda shu oltitasidan tashqari yana sonning o'zi bor — kamida 7 ta. Javob: 18.



Javobni tekshiring: EKUB berilgan sonlarning hammasini qoldiqsiz bo'lishi kerak.

DIQQAT!

1. Kichik darajani oling: ✗ 12 va 18 ning EKUBi $2^2 \cdot 3^2 = 36$ ✓ $2 \cdot 3 = 6$
2. Faqat umumiy tub sonlar: ✗ 16 va 40 ning EKUBi $2^3 \cdot 5 = 40$ ✓ **5 faqat 40 da bor, EKUB $2^3 = 8$**
3. EKUB sonlarning kichigidan katta bo'lmaydi: ✗ 15 va 45 ning EKUBi 45 ✓ **15**
4. Eng kichik umumiy bo'luvchi emas, eng kattasi: ✗ 25 va 40 ning EKUBi 1 ✓ **5**
5. Qisqa bo'lishda faqat ikkala sonni ham bo'ladigan tub songa bo'linadi: ✗ 3 va 4 ni yana 2 ga bo'lamiz ✓ **umumiy tub bo'luvchi yo'q — to'xtaymiz**

Mashqlar

1. Sonlarning EKUBini toping.
   a) 14 va 21 b) 48 va 64 c) 35 va 66
   d) 132 va 198 e) 150 va 270 f) 616 va 728

2. Sonlarning EKUBini toping.
   a) 24, 60 va 84 b) 45, 75 va 120
   c) 22, 39 va 130 d) 75, 225 va 600

3. a) Tub ko'paytuvchilarga ajratish usulida 324 va 540 ning EKUBini toping.
   b) Qisqa bo'lish usulida 616 va 924 ning EKUBini toping.

4. a) 64 ni ham, 160 ni ham qoldiqsiz bo'ladigan eng katta son qaysi?
   b) 105, 140 va 175 ning har biri qaysi eng katta songa bo'linadi?

5. $A = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7^2$ va $B = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11$. A va B ni hisoblamasdan, ularning EKUBini toping.

6. Kasrni surat va maxrajining EKUBiga bo'lib, qisqarmas kasrga keltiring.
   a) $\frac{54}{90}$ b) $\frac{96}{144}$ c) $\frac{165}{220}$

7. 48, 72 va 90 ning EKUBi 6 ekanini bilamiz.
   a) Juftlarning EKUBini toping: 48 va 72, 48 va 90, 72 va 90. Hammasi 6 ga tengmi?
   b) Juftlardan birining EKUBi 6 dan kichik chiqishi mumkinmi? Nima uchun?

8. Savollarga javob bering va tushuntiring.
   a) 17 va 23 ning EKUBi nechaga teng? Istalgan ikki xil tub son uchun-chi?
   b) Biror ikki natural sonning EKUBi 0 chiqishi mumkinmi?
   c) Umumiy bo'luvchilarning eng kichigini topish nega foydasiz?

9. Uzunligi 150 cm va 210 cm bo'lgan ikkita taxta bir xil uzunlikdagi bo'laklarga arralandi, ortiqcha qism qolmadi. Bitta bo'lakning eng katta uzunligini toping.

10. O'lchamlari 75 cm va 105 cm bo'lgan shisha varaqdan bir xil kvadrat oynalar kesildi, ortiqcha qism qolmadi.
    a) Har bir oyna tomonining eng katta qiymatini toping.
    b) Bunda nechta oyna chiqadi?

11. Gulchida 112 ta sariq va 140 ta qizil atirgul bor. U bir xil guldastalar yasamoqchi: har guldastada sariq atirgullar soni bir xil, qizillari ham bir xil, birorta gul ortmasin.
    a) Ko'pi bilan nechta guldasta bo'ladi?
    b) Bitta guldastada nechtadan sariq va qizil atirgul bo'ladi?

12. O'lchamlari 42 cm, 30 cm va 18 cm bo'lgan kuboid shaklidagi pishloq bo'lagi bir xil kubchalarga kesildi, ortiqcha qism qolmadi.
    a) Kubcha qirrasining eng katta uzunligini toping.
    b) Jami nechta kubcha chiqadi?

13. Sport bayramida 36 nafar suzuvchi, 60 nafar yuguruvchi va 96 nafar velosipedchi bir necha teng jamoalarga bo'linadi: har jamoada suzuvchilar soni bir xil, yuguruvchilar soni bir xil, velosipedchilar ham bir xil.
    a) Ko'pi bilan nechta jamoa tuziladi?
    b) Har jamoada nechtadan suzuvchi, yuguruvchi va velosipedchi bo'ladi?

14. Teatrda bir xil narxdagi chiptalardan uch kunda 405 000 so'm, 675 000 so'm va 945 000 so'm tushum bo'ldi.
    a) Chipta narxining eng katta bo'lishi mumkin qiymatini toping.
    b) Shu narxda uch kunda nechta chipta sotilgan?

15. Xayriya aksiyasida 240 ta daftar, 180 ta ruchka va 300 ta qalam yig'ildi. Ular bir xil sovg'a qutilariga joylandi: har qutida daftarlar soni bir xil, ruchkalar ham, qalamlar ham bir xil, hech narsa ortmadi, qutilar esa imkon qadar ko'p.
    a) Har qutida nechtadan daftar, ruchka va qalam bor?
    b) Keyin 150 ta chizg'ich keltirildi. Ularni ham qutilarga teng bo'lish uchun yana kamida nechta chizg'ich kerak?

16. Ustada uchta quvur bor: 75 cm, 1,05 m va 1,5 m. U ularni bir xil uzunlikdagi bo'laklarga arraladi, ortiqcha qism qolmadi. Bitta bo'lak eng uzuni bilan qancha bo'ladi?

17. Bog'bon ikki kunda 120 ta va 168 ta ko'chat o'tqazdi. Ko'chatlar bir xil sondagi bog'lamlarda keltirilgan, har kuni ochilgan bog'lamlar o'sha kuni to'liq o'tqazildi. Bir bog'lamda nechta ko'chat bo'lishi mumkin? (Bog'lamda 1 tadan ko'p.) Barcha javoblarni yozing.

18. a) Ikkalasi ham murakkab, ikki xonali va o'zaro tub bo'lgan ikki son yozing.
    b) 80 dan kichik, EKUBi 15 bo'lgan ikki son yozing.
    c) Uchta son yozing: istalgan ikkitasining umumiy bo'luvchisi 1 dan katta bo'lsin, uchalasiga umumiy bo'luvchi esa faqat 1 bo'lsin.

19. Ikki sonning EKUBi 14, ko'paytmasi esa 2156. Shu ikki sonni toping.

20. 131, 199 va 284 ni bir xil songa bo'lganda bir xil qoldiq qoladi. Shunday eng katta sonni va qoldiqni toping.

21. Sonning 9 ta bo'luvchisi bor, ulardan ikkitasi 4 va 9. Shu sonni toping.

5-QISM

Tekshiramiz

1. Sonlarning EKUBini toping.
   a) 10 va 33 b) 72 va 120 c) 91 va 156 d) 180 va 336

2. Sonlarning EKUBini toping.
   a) 18, 45 va 63 b) 40, 56 va 88 c) 34, 51 va 85
   d) 63, 99 va 117 e) 26, 65 va 91 f) 120, 168 va 216

3. Darajalar ko'rinishida berilgan ikki sonning umumiy bo'luvchilari ichida eng kattasini toping: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 11$ va $2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7$.

4. Qaysi eng katta songa 96, 240 va 360 sonlarining har biri qoldiqsiz bo'linadi?

5. Kuboid shaklidagi qutining ichki o'lchamlari 48 cm, 32 cm va 24 cm. Unga kub shaklidagi bir xil o'yinchoq bloklar bo'sh joy qoldirmay terildi; blok qirrasi — butun santimetr.
   a) Bloklar soni eng kam bo'lishi uchun blok qirrasi necha santimetr bo'lishi kerak?
   b) Shunda qutiga nechta blok sig'adi?
   c) Bitta blokning hajmi qancha?

6. Rassom 135 ta qizil, 225 ta ko'k va 315 ta yashil qalamni bir xil to'plamlarga ajratdi: har to'plamda har bir rangdagi qalamlar soni bir xil, hech biri ortmadi, to'plamlar esa imkon qadar ko'p.
   a) Nechta to'plam bo'ldi va har birida har rangdan nechtadan qalam bor?
   b) Keyin 100 ta o'chirg'ich keltirildi. Ularni ham to'plamlarga teng bo'lish uchun kamida nechtasini chetga olib qo'yish kerak?

7. a) Usta: «Tomonlari butun santimetr bo'lgan har qanday to'g'ri to'rtburchakli taxtani tomoni 3 cm bo'lgan bir xil kvadratlarga ortiqchasiz bo'lsa bo'ladi», dedi. U haqmi? Misol keltiring.
   b) 84 cm ga 120 cm li taxtani bir xil kvadratlarga (tomoni butun santimetr) ortiqchasiz necha xil usulda bo'lish mumkin?

8. a) 1260 ni $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d$ ko'rinishida yozing.
   b) m natural sonning 1260 bilan EKUBi $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ ga teng. m ning yoyilmasida 2, 3, 5, 7 qanday darajada bo'lishi kerak? m ning eng kichik qiymatini va undan katta yana bitta qiymatini yozing.

9. Ikki sonning ko'paytmasi 2160 ga, EKUBi 12 ga teng; ikkala son ham 12 dan katta. Shu sonlardan kichigini toping.

10. Uch xonali, 200 dan kichik qaysi sonlarning 150 bilan EKUBi 30 ga teng? Hammasini toping.

11. Bir songa bo'lganda 200 dan 2 qoldiq, 87 dan esa 3 qoldiq qoldi. Bu bo'luvchi eng ko'pi bilan nechaga teng bo'lishi mumkin?

12. **Xatoni toping.**
    a) Jasur: «48 va 72 ning EKUBi: $48 = 2^4 \cdot 3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$, demak $2^3 \cdot 3^2 = 72$.»
    b) Nodira: «Ikki son ham murakkab bo'lsa, ular o'zaro tub bo'la olmaydi.»
    c) Behruz: «Tub sonlar doim bir-biri bilan o'zaro tub.»

- [ ] Men ikki yoki undan ortiq sonning EKUBini bo'luvchilar ro'yxati, tub ko'paytuvchilarga ajratish va qisqa bo'lish usulida topa olaman.
- [ ] Men EKUB yordamida kasrni qisqarmas kasr ko'rinishiga keltira olaman.
- [ ] Men ko'paytmasi va EKUBi berilgan ikki sonni, qoldiqlari berilganda bo'luvchini EKUB yordamida topa olaman.
- [ ] Men EKUB qatnashgan matnli masalalarni yecha olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) 7. b) $48 = 2^4 \cdot 3, 64 = 2^6 \to 16$. c) 1 (o'zaro tub). d) $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11, 198 = 2 \cdot 3^2 \cdot 11 \to 2 \cdot 3 \cdot 11 = 66$. e) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2, 270 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5 \to 30$. f) $616 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11, 728 = 2^3 \cdot 7 \cdot 13 \to 2^3 \cdot 7 = 56$.

2-masala

a) 12. b) 15. c) 1: 22 va 39 ning umumiy tub bo'luvchisi yo'q. d) 75: 225 ham, 600 ham 75 ga bo'linadi.

3-masala

a) $324 = 2^2 \cdot 3^4, 540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$: EKUB $= 2^2 \cdot 3^3 = 108$. b) 616 va 924 → 2 ga: 308 va 462 → 2 ga: 154 va 231 → 7 ga: 22 va 33 → 11 ga: 2 va 3. EKUB $= 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 11 = 308$.

4-masala

a) $64 = 2^6, 160 = 2^5 \cdot 5 \to 32$. b) $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7, 140 = 2^2 \cdot 5 \cdot 7, 175 = 5^2 \cdot 7 \to 35$.

5-masala

Umumiy: 2, 3, 7. Kichik darajalar: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$.

6-masala

a) EKUB 18, $\frac{54}{90} = \frac{3}{5}$. b) EKUB 48, $\frac{96}{144} = \frac{2}{3}$. c) EKUB 55, $\frac{165}{220} = \frac{3}{4}$.

7-masala

a) 48 va 72 ning EKUBi 24, 48 va 90 niki 6, 72 va 90 niki 18 — hammasi 6 ga teng emas. b) Yo'q. Uchala son 6 ga bo'linadi, demak istalgan ikkitasi ham 6 ga bo'linadi — ularning EKUBi kamida 6.

8-masala

a) 1. Istalgan ikki xil tub son uchun ham 1: ularning umumiy bo'luvchisi faqat 1. b) Yo'q: har qanday natural son 1 ga bo'linadi, shuning uchun EKUB kamida 1. c) Eng kichik umumiy bo'luvchi har doim 1 — uni izlashning ma'nosi yo'q.

9-masala

$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$, $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. EKUB 30 — bo'lak 30 cm.

10-masala

a) 75 va 105 ning EKUBi 15 — tomoni 15 cm. b) $(75 : 15) \cdot (105 : 15) = 5 \cdot 7 = 35$ ta oyna.

11-masala

a) 112 va 140 ning EKUBi 28 — 28 ta guldasta. b) $112 : 28 = 4$ ta sariq, $140 : 28 = 5$ ta qizil.

12-masala

a) 42, 30, 18 ning EKUBi 6 — qirrasi 6 cm. b) $7 \cdot 5 \cdot 3 = 105$ ta kubcha.

13-masala

a) 36, 60, 96 ning EKUBi 12 — 12 ta jamoa. b) Har jamoada 3 suzuvchi, 5 yuguruvchi, 8 velosipedchi.

14-masala

a) 405, 675, 945 ning EKUBi 135 — chipta narxi ko'pi bilan 135 000 so'm. b) $3 + 5 + 7 = 15$ ta chipta.

15-masala

a) 240, 180, 300 ning EKUBi 60 — 60 ta quti. Har qutida $240 : 60 = 4$ ta daftar, $180 : 60 = 3$ ta ruchka, $300 : 60 = 5$ ta qalam. b) 150 ni 60 ga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 2, qoldiq 30 — teng bo'linmaydi. $60 \cdot 3 = 180$, yana $180 - 150 = 30$ ta chizg'ich kerak.

16-masala

75 cm, 105 cm, 150 cm. EKUB 15 — bo'lak 15 cm.

17-masala

Bog'lamdagi ko'chatlar soni 120 ni ham, 168 ni ham bo'ladi — 24 ning bo'luvchisi. Javob: 2, 3, 4, 6, 8, 12 yoki 24 ta.

18-masala

Masalan: a) 25 va 36 yoki 16 va 27. b) 15 va 30, 30 va 45, 45 va 60 (60 va 75 ham, 15 va 75 ham bo'ladi). c) 15, 21 va 35: juftlarning EKUBi 3, 5, 7; uchalasiniki 1.

19-masala

Sonlar $14 \cdot x$ va $14 \cdot y$, $x \cdot y = 2156 : 196 = 11$, 11 — tub son, demak $x = 1$, $y = 11$. Sonlar: 14 va 154.

20-masala

Ayirmalar: $199 - 131 = 68$, $284 - 199 = 85$. 68 va 85 ning EKUBi 17. Qoldiq: $131 = 17 \cdot 7 + 12$, ya'ni 12 (199 va 284 da ham 12).

21-masala

Son 4 ga ham, 9 ga ham bo'linadi, demak 36 ga bo'linadi. 36 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 — 9 ta. 36 dan katta, 36 ga karrali sonda bo'luvchilar 9 tadan ko'p. Javob: 36.

5-qism · Mustaqil ish

1-masala

a) 1. b) 24. c) $91 = 7 \cdot 13$, $156 = 2^2 \cdot 3 \cdot 13 \to$ 13. d) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $336 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \to$ 12.

2-masala

a) 9. b) 8. c) 17. d) 9. e) 13. f) 24.

3-masala

Bu — EKUB. Umumiy: 2, 3, 5 (11 va 7 umumiy emas). Kichik darajalar: $2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$.

4-masala

$96 = 2^5 \cdot 3$, $240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5$, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \to 2^3 \cdot 3 = 24$.

5-masala

a) Bloklar eng kam bo'lishi uchun ular eng katta bo'lishi kerak: 48, 32, 24 ning EKUBi 8 — qirrasi 8 cm. b) $48 : 8 = 6$, $32 : 8 = 4$, $24 : 8 = 3$; $6 \cdot 4 \cdot 3 = 72$ ta blok. c) $8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$ cm³.

6-masala

a) 135, 225, 315 ning EKUBi 45 — 45 ta to'plam. Har birida $135 : 45 = 3$ ta qizil, $225 : 45 = 5$ ta ko'k, $315 : 45 = 7$ ta yashil. b) 100 ni 45 ga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 2, qoldiq 10. 10 ta o'chirg'ich chetga olinadi, har to'plamga 2 tadan tushadi.

7-masala

a) Yo'q, faqat ikkala tomon ham 3 ga bo'linsa bo'ladi. Masalan, 4 cm ga 6 cm li taxtani bo'lib bo'lmaydi: 4 son 3 ga bo'linmaydi. b) 84 va 120 ning EKUBi 12. Kvadrat tomoni 12 ning bo'luvchisi: 1, 2, 3, 4, 6, 12 — 6 xil usul.

8-masala

a) $1260 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$, ya'ni $a = 2$, $b = 2$, $c = 1$, $d = 1$. b) m da 2 aynan birinchi darajada, 3 kamida ikkinchi darajada, 5 kamida birinchi darajada bo'ladi, 7 esa bo'lmaydi. Eng kichigi $2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$; yana biri, masalan, $2 \cdot 3^3 \cdot 5 = 270$.

9-masala

Sonlar $12 \cdot x$ va $12 \cdot y$, $x \cdot y = 2160 : 144 = 15$, x va y o'zaro tub: 1 va 15 yoki 3 va 5. 1 va 15 da bir son 12 bo'lib qoladi — mos emas. Sonlar 36 va 60, kichigi — 36.

10-masala

Son 30 ga karrali: 100 dan 200 gacha — 120, 150, 180. 150 bilan 150 ning EKUBi 150 — mos emas. Javob: 120 va 180.

11-masala

$200 - 2 = 198$, $87 - 3 = 84$. EKUB 6, va $6 > 3$. Javob: $n = 6$.

12-masala

a) Jasur katta darajalarni olgan. To'g'risi — kichik darajalar: $2^3 \cdot 3 = 24$. b) Noto'g'ri: 8 va 9 — ikkalasi ham murakkab, EKUBi 1, ya'ni o'zaro tub. c) Ikki xil tub son uchun to'g'ri. Ikkalasi bir xil bo'lsa — yo'q: 7 va 7 ning EKUBi 7.